PROBABILITY

प्रायिकता

Class IX Mathematics · Chapter 16 · Solved Question Bank
कक्षा 9 गणित · अध्याय 16 · हल सहित प्रश्न बैंक (हिन्दी + English)

21 MCQ | **5 Assertion-Reason** | **10 × 2 Marks** | **9 × 3 Marks** | **9 × 4/5 Marks** | **2 Case Studies**

Every answer with reason · हर उत्तर कारण सहित | **Graphs & Diagrams · आलेख व चित्र सहित**

✔ Topics / विषय:	Random experiment · Empirical probability · Coins · Dice · Spinners · Bags · Surveys
✔ Boards / बोर्ड:	UP Board style · CBSE pattern · KVS · ICSE-type
✔ Languages / भाषा:	Hindi & English side by side
✔ Source tags / स्रोत:	🟩 Uploaded = from your papers · 🟦 Board Pattern = exam-style practice

About this Question Bank

इस प्रश्न बैंक के बारे में

Please read / कृपया पढ़ें:
EN: Questions tagged **"Uploaded"** come from the papers you shared (2019-20 and 2020-21: three-coin and 1500-families questions). Questions tagged **"Board Pattern"** are newly written, exam-style questions on the types asked in UP Board, CBSE, KVS and ICSE. I have not copied text from RD Sharma, RS Aggarwal, Rajeev, Balaji or any website (copyright), and I cannot verify year-wise papers of every board, so I do not claim that.

हिन्दी: "Uploaded" वाले प्रश्न आपके दिए पेपरों (2019-20 व 2020-21) से हैं। **"Board Pattern"** वाले प्रश्न UP Board, CBSE, KVS व ICSE में पूछे जाने वाले प्रकारों पर नए लिखे गए परीक्षा-स्तरीय प्रश्न हैं। RD Sharma, RS Aggarwal, राजीव, बालाजी या किसी वेबसाइट से सामग्री नहीं उतारी गई (कॉपीराइट), और हर बोर्ड के हर वर्ष के पेपर की पुष्टि संभव नहीं।

Scope / दायरा: Class 9 probability is empirical (experimental) probability, based on results of actual trials. Theoretical probability (equally likely outcomes) comes in Class 10. · कक्षा 9 में केवल अनुभवजन्य (प्रायोगिक) प्रायिकता पढ़ाई जाती है; सैद्धान्तिक प्रायिकता कक्षा 10 में आती है।

Chapter number / अध्याय संख्या: It differs by book (old NCERT: Ch 15). The topic is the same. · पुस्तक अनुसार अध्याय संख्या बदलती है, विषय वही है।

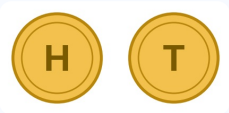
Contents / अनुक्रमणिका

1. Concept & Formula Sheet / संकल्पना व सूत्र — Part A
2. Multiple Choice Questions / बहुविकल्पीय — Part B
3. Assertion–Reason / कथन-कारण — Part C
4. Very Short Answer, 2 marks / अति लघु उत्तरीय — Part D
5. Short Answer, 3 marks / लघु उत्तरीय — Part E
6. Long Answer, 4 & 5 marks / दीर्घ उत्तरीय — Part F
7. Case-Based Questions / केस आधारित — Part G
8. Common Mistakes & Exam Tips / सामान्य गलतियाँ व टिप्स — Part H

Part A · Concept & Formula Sheet
भाग A · संकल्पना व सूत्र-पत्र



Coin
सिक्का



2 outcomes: H, T
Two coins: HH, HT, TH, TT (4)

Die
पासा



6 outcomes: 1 to 6
Even: 2, 4, 6 · Odd: 1, 3, 5
Prime: 2, 3, 5

Spinner / Bag
चक्र / थैला



Each spin or draw is one trial.
Draw with replacement keeps the bag the same.

ENGLISH

Empirical probability P(E) = (number of trials in which E occurred) ÷ (total number of trials)
Range: 0 ≤ P(E) ≤ 1
Impossible event: P = 0 · **Sure event:** P = 1
Complement: P(E) + P(not E) = 1
All elementary events: sum of probabilities = 1
Expected number ≈ P(E) × number of trials
More trials ⇒ the value becomes more reliable.

हिन्दी

अनुभवजन्य प्रायिकता P(E) = (E के घटित होने वाले प्रयोगों की संख्या) ÷ (कुल प्रयोगों की संख्या)
सीमा: 0 ≤ P(E) ≤ 1
असंभव घटना: P = 0 · **निश्चित घटना:** P = 1
पूरक: P(E) + P(E नहीं) = 1
सभी प्रारम्भिक घटनाएँ: प्रायिकताओं का योग = 1
अपेक्षित संख्या ≈ P(E) × प्रयोगों की संख्या
प्रयोग जितने अधिक, मान उतना विश्वसनीय।

Steps to solve / हल करने के चरण: 1) Find the total number of trials (add all frequencies). 2) Find trials in which the event happened. 3) Divide and simplify. 4) Check: all probabilities add to 1. · 1) कुल प्रयोग निकालें (सभी बारम्बारताएँ जोड़ें) 2) घटना वाले प्रयोग गिनें 3) भाग देकर सरल करें 4) जाँच: सभी प्रायिकताओं का योग 1।

Part B · Multiple Choice Questions (1 mark each)

भाग B · बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)

Q1 **1 Mark / अंक** Board Pattern

ENGLISH

The probability of an impossible event is

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** ½ **(D)** −1

हिन्दी

असंभव घटना की प्रायिकता होती है

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** ½ **(D)** −1

✔ **Answer / उत्तर: (A) 0**

Reason: An impossible event never occurs, so favourable trials = 0.

कारण: असंभव घटना कभी घटित नहीं होती, अतः अनुकूल प्रयोग = 0।

P = 0 ÷ n = 0

Q2 **1 Mark / अंक** Board Pattern

ENGLISH

The probability of a sure (certain) event is

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** ½ **(D)** 2

हिन्दी

निश्चित घटना की प्रायिकता होती है

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** ½ **(D)** 2

✔ **Answer / उत्तर: (B) 1**

Reason: A sure event occurs in every trial, so favourable trials = total trials.

कारण: निश्चित घटना हर प्रयोग में घटित होती है, अतः अनुकूल प्रयोग = कुल प्रयोग।

P = n ÷ n = 1

Q3 **1 Mark / अंक** Board Pattern

ENGLISH

Which of the following cannot be the probability of an event?

(A) 2/3 **(B)** −1.5 **(C)** 15% **(D)** 0.7

हिन्दी

निम्न में से कौन-सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती?

(A) 2/3 **(B)** −1.5 **(C)** 15% **(D)** 0.7

✔ **Answer / उत्तर: (B) −1.5**

Reason: Probability always lies between 0 and 1; it can never be negative.

कारण: प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच होती है; ऋणात्मक नहीं हो सकती।

−1.5 < 0 ⇒ not a probability

Q4 **1 Mark / अंक** Board Pattern

ENGLISH

If P(E) = 0.35, then P(not E) =

(A) 0.35 **(B)** 0.65 **(C)** 0.5 **(D)** 1.35

हिन्दी

यदि P(E) = 0.35 है तो P(E नहीं) =

(A) 0.35 **(B)** 0.65 **(C)** 0.5 **(D)** 1.35

✔ **Answer / उत्तर: (B) 0.65**

Reason: P(E) + P(not E) = 1.

कारण: P(E) + P(E नहीं) = 1।

1 − 0.35 = 0.65

Q5 **1 Mark / अंक** Board Pattern

ENGLISH

A coin is tossed 100 times and head appears 56 times. The probability of getting a head is

(A) 0.44 **(B)** 0.5 **(C)** 0.56 **(D)** 0.6

हिन्दी

एक सिक्का 100 बार उछाला गया और 56 बार चित आया। चित आने की प्रायिकता है

(A) 0.44 **(B)** 0.5 **(C)** 0.56 **(D)** 0.6

✔ **Answer / उत्तर: (C) 0.56**

Reason: Empirical probability = number of times event occurred ÷ total number of trials.

कारण: अनुभवजन्य प्रायिकता = घटना के घटित होने की संख्या ÷ कुल प्रयोग।

56 ÷ 100 = 0.56

Q6 **1 Mark / अंक** Board Pattern

ENGLISH

In the same experiment (56 heads in 100 tosses), the probability of getting a tail is

(A) 0.44 **(B)** 0.5 **(C)** 0.56 **(D)** 0.46

हिन्दी

उसी प्रयोग (100 उछाल में 56 चित) में पट आने की प्रायिकता है

(A) 0.44 **(B)** 0.5 **(C)** 0.56 **(D)** 0.46

✔ **Answer / उत्तर: (A) 0.44**

Reason: Tails = 100 − 56 = 44 times (or 1 − 0.56).

कारण: पट = 100 − 56 = 44 बार (या 1 − 0.56)।

44 ÷ 100 = 0.44

Q7 1 Mark / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2019-20

ENGLISH
Three coins were tossed 200 times: 3 heads 23, 2 heads 72, 1 head 77, no head 28 times. The probability of getting two heads is
(A) 9/25 **(B)** 23/200 **(C)** 77/200 **(D)** 7/50

हिन्दी
तीन सिक्कों को 200 बार उछाला गया: 3 चित 23, 2 चित 72, 1 चित 77, कोई चित नहीं 28 बार। दो चित आने की प्रायिकता है
(A) 9/25 **(B)** 23/200 **(C)** 77/200 **(D)** 7/50

✔ **Answer / उत्तर: (A) 9/25**
Reason: Take the frequency of 'two heads' over the total trials.
कारण: 'दो चित' की बारम्बारता को कुल प्रयोगों से भाग दें।

72/200 = 9/25

Q8 1 Mark / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2020-21

ENGLISH
Out of 1500 families with 2 children, 475 have 2 girls, 814 have 1 girl and 211 have no girl. The probability that a family chosen at random has 2 girls is
(A) 19/60 **(B)** 814/1500 **(C)** 211/1500 **(D)** 1/2

हिन्दी
2 बच्चों वाले 1500 परिवारों में 475 के 2 लड़कियाँ, 814 के 1 लड़की तथा 211 के कोई लड़की नहीं। यादृच्छया चुने परिवार में 2 लड़कियाँ होने की प्रायिकता है
(A) 19/60 **(B)** 814/1500 **(C)** 211/1500 **(D)** 1/2

✔ **Answer / उत्तर: (A) 19/60**
Reason: Favourable families ÷ total families, then reduce.
कारण: अनुकूल परिवार ÷ कुल परिवार, फिर सरल करें।

475/1500 = 19/60

Q9 1 Mark / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2020-21

ENGLISH
In the same data, the probability that a family has no girl is
(A) 211/1500 **(B)** 475/1500 **(C)** 814/1500 **(D)** 1/3

हिन्दी
उसी आँकड़े में किसी परिवार में कोई लड़की न होने की प्रायिकता है
(A) 211/1500 **(B)** 475/1500 **(C)** 814/1500 **(D)** 1/3

✔ **Answer / उत्तर: (A) 211/1500**
Reason: Families with no girl = 211.
कारण: कोई लड़की नहीं वाले परिवार = 211।

211/1500 (already in lowest terms)

Q10 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
A die is thrown 60 times; the number 4 appears 9 times. The probability of getting 4 is
(A) 3/20 **(B)** 1/6 **(C)** 9/10 **(D)** 1/9

हिन्दी
एक पासा 60 बार फेंका गया; संख्या 4 नौ बार आई। 4 आने की प्रायिकता है
(A) 3/20 **(B)** 1/6 **(C)** 9/10 **(D)** 1/9

✔ **Answer / उत्तर: (A) 3/20**
Reason: Frequency of 4 ÷ total throws.
कारण: 4 की बारम्बारता ÷ कुल फेंक।

9/60 = 3/20

Q11 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The probability P(E) of any event E satisfies
(A) $P(E) > 1$ **(B)** $0 \le P(E) \le 1$ **(C)** $-1 \le P(E) \le 1$
(D) $P(E) < 0$

हिन्दी
किसी घटना E की प्रायिकता P(E) के लिए सही है
(A) $P(E) > 1$ **(B)** $0 \le P(E) \le 1$ **(C)** $-1 \le P(E) \le 1$
(D) $P(E) < 0$

✔ **Answer / उत्तर: (B) $0 \le P(E) \le 1$**
Reason: Favourable trials m satisfy $0 \le m \le n$, so m/n lies from 0 to 1.
कारण: अनुकूल प्रयोग m के लिए $0 \le m \le n$, अतः m/n का मान 0 से 1 के बीच।

$0 \le P(E) \le 1$

Q12 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is
(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** depends on experiment / प्रयोग पर निर्भर

हिन्दी
किसी प्रयोग की सभी प्रारम्भिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है
(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** depends on experiment / प्रयोग पर निर्भर

✔ **Answer / उत्तर: (B) 1**
Reason: Every trial gives exactly one elementary outcome, so frequencies add up to n.
कारण: प्रत्येक प्रयोग में ठीक एक प्रारम्भिक परिणाम आता है, अतः बारम्बारताओं का योग n होता है।

n/n = 1

Q13 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
A ball is drawn 50 times from a bag (with replacement); red appears 18 times. P(red) =
(A) 9/25 **(B)** 18/32 **(C)** 12/25 **(D)** 1/3

हिन्दी
एक थैले से 50 बार गेंद निकाली गई (वापस रखकर); लाल 18 बार आई। P(लाल) =
(A) 9/25 **(B)** 18/32 **(C)** 12/25 **(D)** 1/3

✔ **Answer / उत्तर: (A) 9/25**
Reason: Frequency of red ÷ total draws, then simplify.
कारण: लाल की बारम्बारता ÷ कुल बार निकालना, फिर सरल करें।

18/50 = 9/25

Q14 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
A coin tossed 1000 times gives 505 heads. P(head) =
(A) 0.495 **(B)** 0.505 **(C)** 0.5 **(D)** 0.55

हिन्दी
एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 505 चित आए। P(चित) =
(A) 0.495 **(B)** 0.505 **(C)** 0.5 **(D)** 0.55

✔ **Answer / उत्तर: (B) 0.505**
Reason: 505 ÷ 1000.
कारण: 505 ÷ 1000।

= 0.505

Q15 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
If an experiment is repeated n times and event E occurs m times, then P(E) =
(A) n/m **(B)** m/n **(C)** m + n **(D)** m − n

हिन्दी
यदि प्रयोग n बार दोहराया जाए और घटना E, m बार घटित हो तो P(E) =
(A) n/m **(B)** m/n **(C)** m + n **(D)** m − n

✔ **Answer / उत्तर: (B) m/n**
Reason: This is the definition of empirical probability.
कारण: यही अनुभवजन्य प्रायिकता की परिभाषा है।

P(E) = m/n

Q16 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
When a die is thrown, the number of possible outcomes is
(A) 4 **(B)** 6 **(C)** 12 **(D)** 36

हिन्दी
पासा फेंकने पर संभावित परिणामों की संख्या है
(A) 4 **(B)** 6 **(C)** 12 **(D)** 36

✔ **Answer / उत्तर: (B) 6**
Reason: A die has six faces numbered 1 to 6.
कारण: पासे के छः फलक हैं जिन पर 1 से 6 तक अंक हैं।

{1, 2, 3, 4, 5, 6} ⇒ 6

Q17 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
When two coins are tossed together, the number of possible outcomes is
(A) 2 **(B)** 3 **(C)** 4 **(D)** 8

हिन्दी
दो सिक्के एक साथ उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या है
(A) 2 **(B)** 3 **(C)** 4 **(D)** 8

✔ **Answer / उत्तर: (C) 4**
Reason: Each coin has 2 outcomes, so 2 × 2.
कारण: प्रत्येक सिक्के के 2 परिणाम हैं, अतः 2 × 2।

HH, HT, TH, TT ⇒ 4

Q18 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
In 200 trials an event occurred 50 times. The probability that it did not occur is
(A) 1/4 **(B)** 3/4 **(C)** 1/2 **(D)** 50/200 + 1

हिन्दी
200 प्रयोगों में एक घटना 50 बार घटित हुई। उसके घटित न होने की प्रायिकता है
(A) 1/4 **(B)** 3/4 **(C)** 1/2 **(D)** 50/200 + 1

✔ **Answer / उत्तर: (B) 3/4**
Reason: Non-occurrences = 200 − 50 = 150.
कारण: घटित न होना = 200 − 50 = 150 बार।

150/200 = 3/4

Q19 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH

Of 100 students, 40 walk to school. The probability that a randomly chosen student does NOT walk is

(A) 0.4 **(B)** 0.6 **(C)** 0.5 **(D)** 0.06

हिन्दी

100 विद्यार्थियों में 40 पैदल आते हैं। यादृच्छया चुने विद्यार्थी के पैदल न आने की प्रायिकता है

(A) 0.4 **(B)** 0.6 **(C)** 0.5 **(D)** 0.06

✔ **Answer / उत्तर: (B) 0.6**

Reason: Not walking = 100 − 40 = 60 students.

कारण: पैदल नहीं = 100 − 40 = 60 विद्यार्थी।

60 ÷ 100 = 0.6

Q20 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH

A batsman hit a boundary 6 times in 30 balls. The probability that he did not hit a boundary is

(A) 1/5 **(B)** 4/5 **(C)** 6/30 **(D)** 24/6

हिन्दी

एक बल्लेबाज़ ने 30 गेंदों में 6 बार चौका मारा। चौका न मारने की प्रायिकता है

(A) 1/5 **(B)** 4/5 **(C)** 6/30 **(D)** 24/6

✔ **Answer / उत्तर: (B) 4/5**

Reason: No boundary in 30 − 6 = 24 balls.

कारण: 30 − 6 = 24 गेंदों पर चौका नहीं।

24/30 = 4/5

Q21 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH

If P(E) = 0.07, the event is expected to occur about how many times in 1000 trials?

(A) 7 **(B)** 70 **(C)** 700 **(D)** 0.07

हिन्दी

यदि P(E) = 0.07 है तो 1000 प्रयोगों में घटना लगभग कितनी बार घटित होगी?

(A) 7 **(B)** 70 **(C)** 700 **(D)** 0.07

✔ **Answer / उत्तर: (B) 70**

Reason: Expected occurrences ≈ probability × number of trials.

कारण: अपेक्षित बार ≈ प्रायिकता × प्रयोगों की संख्या।

0.07 × 1000 = 70

Part C · Assertion–Reason (1 mark each)

भाग C · कथन-कारण प्रश्न

Options for all / सभी के विकल्प:
(A) Both A and R true, R is the correct explanation of A / A व R दोनों सत्य, R द्वारा A की सही व्याख्या
(B) Both A and R true, R is NOT the correct explanation / A व R दोनों सत्य, R सही व्याख्या नहीं
(C) A true, R false / A सत्य, R असत्य
(D) A false, R true / A असत्य, R सत्य

Q22 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
A: The probability of an event can never be negative.
R: P(E) = m/n, where m and n are non-negative numbers (n > 0).

हिन्दी
A: किसी घटना की प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती।
R: P(E) = m/n, जहाँ m और n अऋणात्मक संख्याएँ हैं (n > 0)।

✔ **Answer / उत्तर: (A)**
Reason: A ratio of non-negative numbers is non-negative, so R explains A.

कारण: अऋणात्मक संख्याओं का अनुपात अऋणात्मक होता है, अतः R से A की व्याख्या होती है।

Q23 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
A: If P(E) = 0.3, then P(not E) = 0.7.
R: P(E) + P(not E) = 1.

हिन्दी
A: यदि P(E) = 0.3 है तो P(E नहीं) = 0.7।
R: P(E) + P(E नहीं) = 1।

✔ **Answer / उत्तर: (A)**
Reason: 1 − 0.3 = 0.7 follows directly from R.

कारण: R से सीधे 1 − 0.3 = 0.7 मिलता है।

Q24 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
A: The empirical probability of an event can change when the number of trials is increased.
R: Empirical probability is calculated from the results actually obtained in the trials.

हिन्दी
A: प्रयोगों की संख्या बढ़ाने पर किसी घटना की अनुभवजन्य प्रायिकता बदल सकती है।
R: अनुभवजन्य प्रायिकता प्रयोगों में वास्तव में प्राप्त परिणामों से निकाली जाती है।

✔ **Answer / उत्तर: (A)**
Reason: New trials give new counts m and n, so the ratio m/n can change.

कारण: नए प्रयोगों से नई गिनतियाँ m और n मिलती हैं, अतः अनुपात m/n बदल सकता है।

Q25 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
A: When a die is thrown 60 times, the sum of the probabilities of the six outcomes is 6.
R: The sum of the probabilities of all elementary events of an experiment is 1.

हिन्दी
A: पासे को 60 बार फेंकने पर छः परिणामों की प्रायिकताओं का योग 6 होता है।
R: किसी प्रयोग की सभी प्रारम्भिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है।

✔ **Answer / उत्तर: (D)**
Reason: R is true, so the sum is 1, not 6. Hence A is false.

कारण: R सत्य है, अतः योग 1 होगा, 6 नहीं। इसलिए A असत्य है।

Q26 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
A: The probability of a sure event is 1.
R: The probability of an event that cannot happen is 1.

हिन्दी
A: निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है।
R: जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 1 होती है।

✔ **Answer / उत्तर: (C)**
Reason: A is true. An impossible event has probability 0, so R is false.

कारण: A सत्य है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, अतः R असत्य है।

Part D · Very Short Answer (2 marks each)
भाग D · अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक)

Q27 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
A coin is tossed 100 times and heads appear 56 times. Find the probability of getting a head.

हिन्दी
एक सिक्का 100 बार उछाला गया और 56 बार चित आया। चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Empirical probability = number of times the event occurred ÷ total number of trials.

चरण 1. अनुभवजन्य प्रायिकता = घटना के घटित होने की संख्या ÷ कुल प्रयोग।

$$P(\text{head}) = 56 \div 100 = 0.56$$

Ans / उत्तर: 0.56 = 14/25

Q28 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
In the same experiment, find the probability of getting a tail.

हिन्दी
उसी प्रयोग में पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Use P(E) + P(not E) = 1.

चरण 1. P(E) + P(E नहीं) = 1 का प्रयोग करें।

$$P(\text{tail}) = 1 - 0.56 = 0.44$$

Ans / उत्तर: 0.44 = 11/25

Q29 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
Can 7/5 be the probability of an event? Give a reason.

हिन्दी
क्या 7/5 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? कारण दीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Probability of any event lies between 0 and 1 (inclusive).

चरण 1. किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 (दोनों सहित) के बीच होती है।

$$0 \le P(E) \le 1$$

Step 2. Compare 7/5 with 1.

चरण 2. 7/5 की 1 से तुलना करें।

$$7/5 = 1.4 > 1$$

Ans / उत्तर: No, 7/5 > 1 / नहीं, 7/5 > 1

Q30 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
If P(E) = 0.2, find P(not E).

हिन्दी
यदि P(E) = 0.2 है तो P(E नहीं) ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. P(E) + P(not E) = 1.

चरण 1. P(E) + P(E नहीं) = 1।

$$P(\text{not E}) = 1 - 0.2 = 0.8$$

Ans / उत्तर: 0.8

Q31 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
A die is thrown 60 times and the number 6 appears 10 times. Find P(6).

हिन्दी
एक पासा 60 बार फेंका गया और संख्या 6 दस बार आई। P(6) ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल



Step 1. P(6) = frequency of 6 ÷ total throws.

चरण 1. P(6) = 6 की बारम्बारता ÷ कुल फेंक।

$$10 \div 60 = 1/6$$

Ans / उत्तर: 1/6

Q32 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
In a class of 40 students, 12 come to school by bicycle. Find the probability that a student chosen at random comes by bicycle.

हिन्दी
40 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 साइकिल से आते हैं। यादृच्छया चुने गए विद्यार्थी के साइकिल से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. Favourable students ÷ total students.

चरण 1. अनुकूल विद्यार्थी ÷ कुल विद्यार्थी।

$$12 \div 40 = 3/10$$

Ans / उत्तर: 3/10

Q33 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
Of 500 bulbs tested, 450 lasted more than 1000 hours. Find the probability that a bulb (i) lasts more than 1000 hours, (ii) does not.

हिन्दी
परीक्षण किए गए 500 बल्बों में से 450 बल्ब 1000 घंटे से अधिक चले। किसी बल्ब के (i) 1000 घंटे से अधिक चलने, (ii) न चलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. (i) 450 out of 500.

चरण 1. (i) 500 में से 450।

$$450 \div 500 = 9/10$$

Step 2. (ii) Complement rule.

चरण 2. (ii) पूरक नियम।

$$1 - 9/10 = 1/10$$

Ans / उत्तर: (i) 9/10, (ii) 1/10

Q34 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
A ball is drawn from a bag 20 times: red 8, blue 7, green 5 times. Find P(green).

हिन्दी
एक थैले से 20 बार गेंद निकाली गई: लाल 8, नीली 7, हरी 5 बार। P(हरी) ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल



Step 1. Check total draws.

चरण 1. कुल बार जाँचें।

$$8 + 7 + 5 = 20 \checkmark$$

Step 2. P(green) = 5 ÷ 20.

चरण 2. P(हरी) = 5 ÷ 20।

$$= 1/4$$

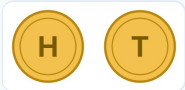
Ans / उत्तर: 1/4

Q35 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
Two coins are tossed together 100 times: HH 28, HT 25, TH 24, TT 23 times. Find P(HH).

हिन्दी
दो सिक्के एक साथ 100 बार उछाले गए: HH 28, HT 25, TH 24, TT 23 बार। P(HH) ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Check total. **चरण 1.** कुल जाँचें।

$$28 + 25 + 24 + 23 = 100 \checkmark$$

Step 2. P(HH) = 28 ÷ 100. **चरण 2.** P(HH) = 28 ÷ 100।

$$= 7/25 = 0.28$$

Ans / उत्तर: 7/25

Q36 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
An experiment has three outcomes A, B, C with P(A) = 0.4 and P(B) = 0.35. Find P(C).

हिन्दी
किसी प्रयोग के तीन परिणाम A, B, C हैं जहाँ P(A) = 0.4 और P(B) = 0.35 है। P(C) ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Sum of probabilities of all elementary events = 1. **चरण 1.** सभी प्रारम्भिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग = 1।

$$0.4 + 0.35 + P(C) = 1$$

Step 2. Solve. **चरण 2.** हल करें।

$$P(C) = 1 - 0.75 = 0.25$$

Ans / उत्तर: 0.25

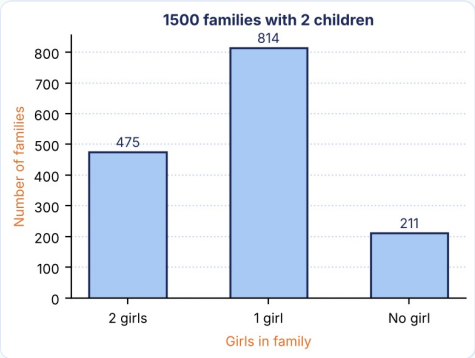
Part E · Short Answer (3 marks each)
भाग E · लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 3 अंक)

Q37 **3 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2020-21

ENGLISH
1500 families with 2 children were selected at random: 2 girls in 475 families, 1 girl in 814, no girl in 211. Find the probability that a family chosen at random has (i) two girls, (ii) no girl.

हिन्दी
2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छया चयन किया गया: 475 में 2 लड़कियाँ, 814 में 1 लड़की, 211 में कोई लड़की नहीं। यादृच्छया चुने परिवार में (i) दो लड़कियाँ, (ii) कोई लड़की न हो, इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Total families = 475 + 814 + 211.
चरण 1. कुल परिवार = 475 + 814 + 211।

= 1500 ✔

Step 2. (i) Two girls.
चरण 2. (i) दो लड़कियाँ।

475 ÷ 1500 = 19/60

Step 3. (ii) No girl.
चरण 3. (ii) कोई लड़की नहीं।

211 ÷ 1500 = 211/1500

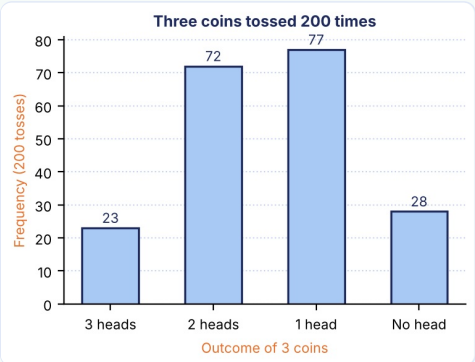
Ans / उत्तर: (i) 19/60, (ii) 211/1500

Q38 **3 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2019-20

ENGLISH
Three coins were tossed together 200 times with outcomes: 3 heads 23, 2 heads 72, 1 head 77, no head 28. If three coins are tossed again, find the probability of getting two heads.

हिन्दी
तीन सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया: 3 चित 23, 2 चित 72, 1 चित 77, कोई चित नहीं 28। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Check total trials.
चरण 1. कुल प्रयोग जाँचें।

23 + 72 + 77 + 28 = 200 ✔

Step 2. P(two heads) = 72 ÷ 200.
चरण 2. P(दो चित) = 72 ÷ 200।

= 9/25 = 0.36

Ans / उत्तर: 9/25

Q39 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
A die was thrown 60 times: 1 → 8, 2 → 10, 3 → 12, 4 → 9, 5 → 11, 6 → 10 times. Find the probability of getting (i) an even number, (ii) a number greater than 4.

हिन्दी
एक पासा 60 बार फेंका गया: 1 → 8, 2 → 10, 3 → 12, 4 → 9, 5 → 11, 6 → 10 बार। (i) सम संख्या, (ii) 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. (i) Even outcomes are 2, 4, 6.
चरण 1. (i) सम परिणाम 2, 4, 6 हैं।

$$10 + 9 + 10 = 29 \Rightarrow P = 29/60$$

Step 2. (ii) Greater than 4 means 5 or 6.
चरण 2. (ii) 4 से बड़ी का अर्थ 5 या 6।

$$11 + 10 = 21 \Rightarrow P = 21/60 = 7/20$$

Ans / उत्तर: (i) 29/60, (ii) 7/20

Q40 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
A survey of 200 people gave: 120 like tea, 50 like coffee, 30 like neither. Find the probability that a person chosen at random likes (i) tea, (ii) coffee, (iii) neither.

हिन्दी
200 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में 120 को चाय, 50 को कॉफ़ी पसंद है तथा 30 को दोनों नहीं। यादृच्छया चुने व्यक्ति को (i) चाय, (ii) कॉफ़ी, (iii) कोई नहीं पसंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Total people.
चरण 1. कुल व्यक्ति।

$$120 + 50 + 30 = 200 \checkmark$$

Step 2. (i) Tea.
चरण 2. (i) चाय।

$$120/200 = 3/5$$

Step 3. (ii) Coffee.
चरण 3. (ii) कॉफ़ी।

$$50/200 = 1/4$$

Step 4. (iii) Neither.
चरण 4. (iii) कोई नहीं।

$$30/200 = 3/20$$

Ans / उत्तर: (i) 3/5, (ii) 1/4, (iii) 3/20

Q41 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
A die was thrown 100 times: 1 → 14, 2 → 18, 3 → 16, 4 → 15, 5 → 20, 6 → 17. Find the probability of getting (i) an odd number, (ii) a prime number.

हिन्दी
एक पासा 100 बार फेंका गया: 1 → 14, 2 → 18, 3 → 16, 4 → 15, 5 → 20, 6 → 17। (i) विषम संख्या, (ii) अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. (i) Odd outcomes: 1, 3, 5.
चरण 1. (i) विषम परिणाम: 1, 3, 5।

$$14 + 16 + 20 = 50 \Rightarrow 50/100 = 1/2$$

Step 2. (ii) Prime outcomes: 2, 3, 5 (1 is not prime).
चरण 2. (ii) अभाज्य परिणाम: 2, 3, 5 (1 अभाज्य नहीं है)।

$$18 + 16 + 20 = 54 \Rightarrow 54/100 = 27/50$$

Ans / उत्तर: (i) 1/2, (ii) 27/50

Q42 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
A spinner was spun 100 times: Red 28, Blue 22, Green 30, Yellow 20. Find the probability of (i) Green, (ii) Red or Blue, (iii) not Yellow.

हिन्दी
एक घूमने वाला चक्र 100 बार घुमाया गया: लाल 28, नीला 22, हरा 30, पीला 20। (i) हरा, (ii) लाल या नीला, (iii) पीला नहीं, इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. (i) Green. | **चरण 1.** (i) हरा।

$$30/100 = 3/10$$

Step 2. (ii) Red or Blue: add the frequencies. | **चरण 2.** (ii) लाल या नीला: बारम्बारताएँ जोड़ें।

$$(28 + 22)/100 = 1/2$$

Step 3. (iii) Not yellow = 1 − P(yellow). | **चरण 3.** (iii) पीला नहीं = 1 − P(पीला)।

$$1 - 20/100 = 4/5$$

Ans / उत्तर: (i) 3/10, (ii) 1/2, (iii) 4/5

Q43 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
Of 400 bulbs tested, 8 were defective. Find the probability that a bulb chosen at random is (i) defective, (ii) not defective.

हिन्दी
परीक्षण किए गए 400 बल्बों में 8 खराब निकले। यादृच्छया चुना गया बल्ब (i) खराब, (ii) ठीक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. (i) Defective. | **चरण 1.** (i) खराब।

$$8/400 = 1/50$$

Step 2. (ii) Complement. | **चरण 2.** (ii) पूरक।

$$1 - 1/50 = 49/50$$

Ans / उत्तर: (i) 1/50, (ii) 49/50

Q44 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
In a class test of 40 students, 16 scored above 60%. Find the probability that a student chosen at random (i) scored above 60%, (ii) did not.

हिन्दी
40 विद्यार्थियों की कक्षा-परीक्षा में 16 ने 60% से अधिक अंक पाए। यादृच्छया चुने विद्यार्थी ने (i) 60% से अधिक, (ii) 60% या उससे कम अंक पाए होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. (i) 16 out of 40. | **चरण 1.** (i) 40 में से 16।

$$16/40 = 2/5$$

Step 2. (ii) Remaining 24 students. | **चरण 2.** (ii) शेष 24 विद्यार्थी।

$$24/40 = 3/5 \ (= 1 - 2/5)$$

Ans / उत्तर: (i) 2/5, (ii) 3/5

Q45 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
Out of 100 seeds sown, 82 germinated. Find the probability of germination. About how many of 500 such seeds would you expect to germinate?

हिन्दी
बोए गए 100 बीजों में से 82 अंकुरित हुए। अंकुरण की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे 500 बीजों में लगभग कितने अंकुरित होने की आशा है?

✔ **Solution / हल**

Step 1. Probability of germination. | **चरण 1.** अंकुरण की प्रायिकता।

$$82/100 = 41/50 = 0.82$$

Step 2. Expected number ≈ probability × number of seeds. | **चरण 2.** अपेक्षित संख्या ≈ प्रायिकता × बीजों की संख्या।

$$0.82 \times 500 = 410$$

Ans / उत्तर: P = 41/50; ≈ 410 seeds / बीज

Part F · Long Answer (4 & 5 marks)

भाग F · दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 व 5 अंक)

Q46 **4 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2019-20

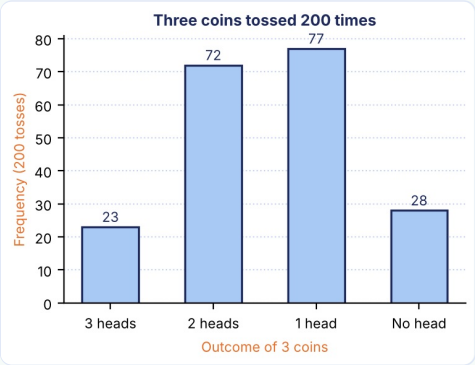
ENGLISH

Three coins were tossed 200 times (3 heads 23, 2 heads 72, 1 head 77, no head 28). Find the probability of each outcome and verify that their sum is 1.

हिन्दी

तीन सिक्के 200 बार उछाले गए (3 चित 23, 2 चित 72, 1 चित 77, कोई चित नहीं 28)। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि उनका योग 1 है।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Probability of each outcome = frequency ÷ 200.

चरण 1. प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता = बारम्बारता ÷ 200।

P(3H) = 23/200, P(2H) = 72/200 = 9/25

Step 2. Continue.

चरण 2. आगे गणना।

P(1H) = 77/200, P(0H) = 28/200 = 7/50

Step 3. Add all four.

चरण 3. चारों जोड़ें।

(23 + 72 + 77 + 28)/200 = 200/200 = 1 ✔

Ans / उत्तर: Sum = 1 / योग = 1

Q47 **4 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2020-21

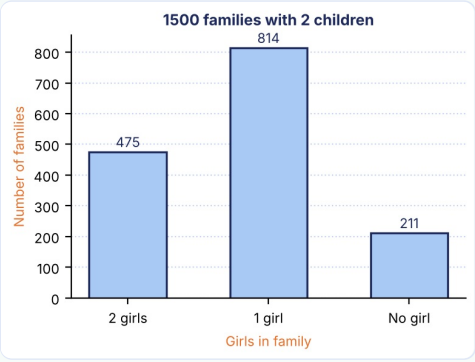
ENGLISH

Out of 1500 families, 475 have two girls, 814 have one girl and 211 have no girl. Find the probability of each case and check that they add up to 1.

हिन्दी

1500 परिवारों में 475 के दो लड़कियाँ, 814 के एक लड़की तथा 211 के कोई लड़की नहीं है। प्रत्येक स्थिति की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और जाँचिए कि उनका योग 1 है।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Two girls.

चरण 1. दो लड़कियाँ।

475/1500 = 19/60

Step 2. One girl.

चरण 2. एक लड़की।

814/1500 = 407/750

Step 3. No girl.

चरण 3. कोई लड़की नहीं।

211/1500

Step 4. Add with common denominator 1500.

चरण 4. समान हर 1500 लेकर जोड़ें।

(475 + 814 + 211)/1500 = 1500/1500 = 1 ✔

Ans / उत्तर: Sum = 1 / योग = 1

Q48 **5 Marks / अंक** Board Pattern

ENGLISH

A die was thrown 60 times: 1 → 8, 2 → 10, 3 → 12, 4 → 9, 5 → 11, 6 → 10. Find the probability of each outcome, check that the sum is 1, and find P(odd number).

हिन्दी

एक पासा 60 बार फेंका गया: 1 → 8, 2 → 10, 3 → 12, 4 → 9, 5 → 11, 6 → 10। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, योग 1 जाँचिए तथा विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Divide each frequency by 60.

चरण 1. प्रत्येक बारम्बारता को 60 से भाग दें।

$$P(1) = 8/60 = 2/15,\ P(2) = 10/60 = 1/6,\ P(3) = 12/60 = 1/5$$

Step 2. Continue.

चरण 2. आगे गणना।

$$P(4) = 9/60 = 3/20,\ P(5) = 11/60,\ P(6) = 10/60 = 1/6$$

Step 3. Sum of probabilities.

चरण 3. प्रायिकताओं का योग।

$$(8 + 10 + 12 + 9 + 11 + 10)/60 = 60/60 = 1 \checkmark$$

Step 4. Odd outcomes are 1, 3, 5.

चरण 4. विषम परिणाम 1, 3, 5 हैं।

$$P(\text{odd}) = (8 + 12 + 11)/60 = 31/60$$

Ans / उत्तर: P(odd) = 31/60

Q49 **4 Marks / अंक** Board Pattern

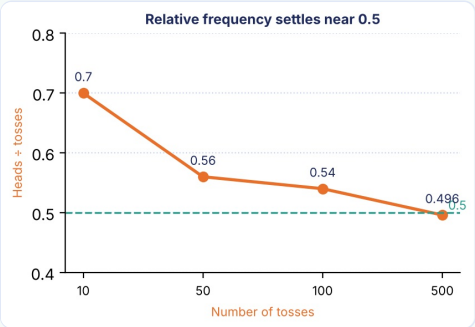
ENGLISH

A coin was tossed 10, 50, 100 and 500 times and heads came 7, 28, 54 and 248 times. Find the probability of a head in each case. What do you observe?

हिन्दी

एक सिक्का 10, 50, 100 व 500 बार उछाला गया और चित क्रमशः 7, 28, 54 व 248 बार आया। प्रत्येक स्थिति में चित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं?

✔ **Solution / हल**



Step 1. Probability = heads ÷ tosses.

चरण 1. प्रायिकता = चित ÷ उछाल।

$$7/10 = 0.7,\ 28/50 = 0.56$$

Step 2. Continue.

चरण 2. आगे गणना।

$$54/100 = 0.54,\ 248/500 = 0.496$$

Step 3. Observation: as the number of trials grows, the value comes closer to ½.

चरण 3. निष्कर्ष: प्रयोगों की संख्या बढ़ने पर मान ½ के निकट आता जाता है।

$$0.7 \to 0.56 \to 0.54 \to 0.496 \approx 0.5$$

Ans / उत्तर: Approaches 0.5 / 0.5 के निकट

Q50 4 Marks / अंक Board Pattern

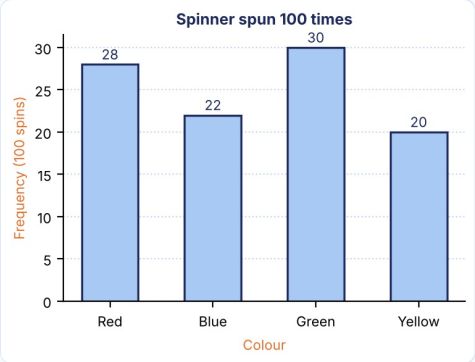
ENGLISH

A spinner with four coloured sectors was spun 100 times: Red 28, Blue 22, Green 30, Yellow 20. Find the probability of each colour. Which colour has the highest probability?

हिन्दी

चार रंगीन भागों वाला चक्र 100 बार घुमाया गया: लाल 28, नीला 22, हरा 30, पीला 20। प्रत्येक रंग की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किस रंग की प्रायिकता सबसे अधिक है?

✔ **Solution / हल**



Step 1. Total spins = 100, so probability = frequency ÷ 100.

चरण 1. कुल घुमाव = 100, अतः प्रायिकता = बारम्बारता ÷ 100।

$$P(R) = 0.28,\ P(B) = 0.22$$

Step 2. Continue.

चरण 2. आगे गणना।

$$P(G) = 0.30,\ P(Y) = 0.20$$

Step 3. Check sum and compare.

चरण 3. योग जाँचें और तुलना करें।

$$0.28 + 0.22 + 0.30 + 0.20 = 1 \checkmark;\ \text{Green is highest}$$

Ans / उत्तर: Green, P = 0.30 / हरा, P = 0.30

Q51 4 Marks / अंक Board Pattern

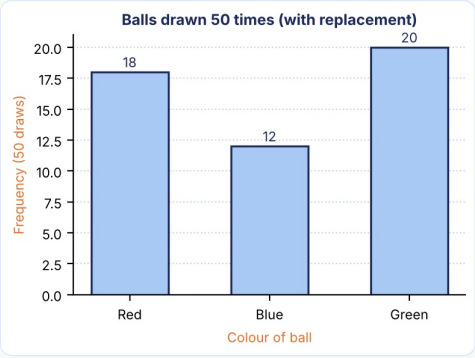
ENGLISH

A ball was drawn 50 times (with replacement) from a bag: Red 18, Blue 12, Green 20. Find P(red), P(blue), P(green) and P(not red). If 200 draws are made, about how many reds are expected?

हिन्दी

एक थैले से 50 बार (वापस रखकर) गेंद निकाली गई: लाल 18, नीली 12, हरी 20। P(लाल), P(नीली), P(हरी) तथा P(लाल नहीं) ज्ञात कीजिए। 200 बार निकालने पर लगभग कितनी लाल गेंदें आने की आशा है?

✔ **Solution / हल**



Step 1. Divide by 50.

चरण 1. 50 से भाग दें।

$$P(R) = 18/50 = 9/25,\ P(B) = 12/50 = 6/25,\ P(G) = 20/50 = 2/5$$

Step 2. Complement rule.

चरण 2. पूरक नियम।

$$P(\text{not R}) = 1 - 9/25 = 16/25$$

Step 3. Expected reds ≈ P(R) × 200.

चरण 3. अपेक्षित लाल ≈ P(R) × 200।

$$(9/25) \times 200 = 72$$

Ans / उत्तर: ≈ 72 red balls / लाल गेंदें

Q52 4 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
In a survey of 200 families, the number of vehicles owned: 0 → 30, 1 → 90, 2 → 60, 3 or more → 20. Find the probability that a family has (i) no vehicle, (ii) at most one vehicle, (iii) at least two vehicles.

हिन्दी
200 परिवारों के सर्वेक्षण में वाहनों की संख्या: 0 → 30, 1 → 90, 2 → 60, 3 या अधिक → 20। किसी परिवार के पास (i) कोई वाहन नहीं, (ii) अधिकतम एक वाहन, (iii) कम से कम दो वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. (i) No vehicle.
चरण 1. (i) कोई वाहन नहीं।

$$30/200 = 3/20$$

Step 2. (ii) At most one means 0 or 1 vehicle.
चरण 2. (ii) अधिकतम एक का अर्थ 0 या 1 वाहन।

$$(30 + 90)/200 = 3/5$$

Step 3. (iii) At least two means 2 or more.
चरण 3. (iii) कम से कम दो का अर्थ 2 या अधिक।

$$(60 + 20)/200 = 2/5$$

Ans / उत्तर: (i) 3/20, (ii) 3/5, (iii) 2/5

Q53 4 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
1000 pens were tested and 15 were found defective. Find the probability that a pen is (i) defective, (ii) not defective. In a lot of 5000 pens, about how many are expected to be defective?

हिन्दी
1000 पेनों की जाँच में 15 खराब निकले। किसी पेन के (i) खराब, (ii) ठीक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5000 पेनों के ढेर में लगभग कितने खराब होने की आशा है?

✔ **Solution / हल**

Step 1. (i) Defective.
चरण 1. (i) खराब।

$$15/1000 = 3/200$$

Step 2. (ii) Not defective.
चरण 2. (ii) ठीक।

$$1 - 3/200 = 197/200$$

Step 3. Expected defective ≈ probability × 5000.
चरण 3. अपेक्षित खराब ≈ प्रायिकता × 5000।

$$(3/200) \times 5000 = 75$$

Ans / उत्तर: (i) 3/200, (ii) 197/200; ≈ 75 pens / पेन

Q54 4 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
In a test of 100 trials, an experiment has four outcomes A, B, C, D with frequencies 28, x, 22, 30. Find x, then P(B) and P(A or D).

हिन्दी
100 प्रयोगों वाले एक परीक्षण में चार परिणाम A, B, C, D की बारम्बारताएँ 28, x, 22, 30 हैं। x, फिर P(B) तथा P(A या D) ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Sum of frequencies = total trials.
चरण 1. बारम्बारताओं का योग = कुल प्रयोग।

$$28 + x + 22 + 30 = 100$$

Step 2. Solve.
चरण 2. हल करें।

$$80 + x = 100 \Rightarrow x = 20$$

Step 3. P(B) = 20/100.
चरण 3. P(B) = 20/100।

$$= 1/5$$

Step 4. P(A or D) = (28 + 30)/100.
चरण 4. P(A या D) = (28 + 30)/100।

$$= 58/100 = 29/50$$

Ans / उत्तर: x = 20, P(B) = 1/5, P(A or D) = 29/50

Part G · Case-Based Questions (4 marks each)

भाग G · केस आधारित प्रश्न (प्रत्येक 4 अंक)

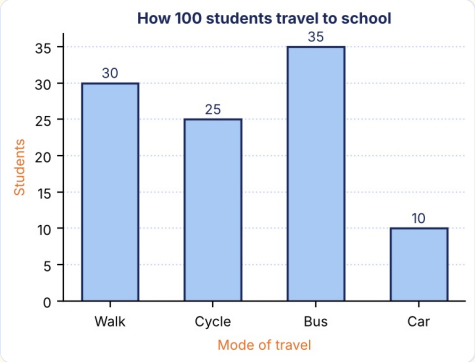
Case Study 1: How Students Travel to School · केस अध्ययन 1: विद्यार्थी विद्यालय कैसे आते हैं

ENGLISH

A survey of 100 students recorded how they travel to school: Walk 30, Cycle 25, Bus 35, Car 10. A student is chosen at random.

हिन्दी

100 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में विद्यालय आने के साधन दर्ज हुए: पैदल 30, साइकिल 25, बस 35, कार 10। एक विद्यार्थी यादृच्छया चुना गया।



Q55 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

P(the student walks)

(A) 3/10 **(B)** 1/4 **(C)** 7/20 **(D)** 1/10

हिन्दी

P(विद्यार्थी पैदल आता है)

(A) 3/10 **(B)** 1/4 **(C)** 7/20 **(D)** 1/10

✔ **Answer / उत्तर: (A) 3/10**

30/100 = 3/10

Q56 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

P(the student comes by bus)

(A) 3/10 **(B)** 7/20 **(C)** 1/4 **(D)** 9/20

हिन्दी

P(विद्यार्थी बस से आता है)

(A) 3/10 **(B)** 7/20 **(C)** 1/4 **(D)** 9/20

✔ **Answer / उत्तर: (B) 7/20**

35/100 = 7/20

Q57 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

P(the student does NOT come by bus)

(A) 7/20 **(B)** 3/5 **(C)** 13/20 **(D)** 1/2

हिन्दी

P(विद्यार्थी बस से नहीं आता)

(A) 7/20 **(B)** 3/5 **(C)** 13/20 **(D)** 1/2

✔ **Answer / उत्तर: (C) 13/20**

1 − 7/20 = 13/20

Q58 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

P(the student comes by car or cycle)

(A) 7/20 **(B)** 1/4 **(C)** 1/10 **(D)** 9/20

हिन्दी

P(विद्यार्थी कार या साइकिल से आता है)

(A) 7/20 **(B)** 1/4 **(C)** 1/10 **(D)** 9/20

✔ **Answer / उत्तर: (A) 7/20**

(10 + 25)/100 = 7/20

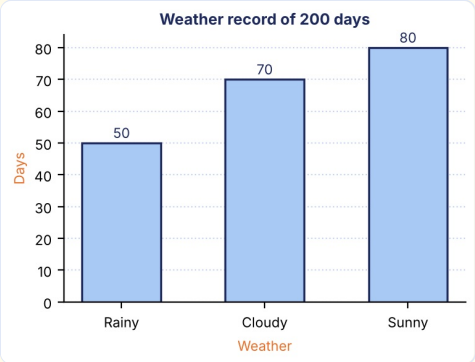
Case Study 2: Weather Record · केस अध्ययन 2: मौसम का रिकॉर्ड

ENGLISH

A weather office recorded 200 days: 50 rainy, 70 cloudy and 80 sunny. A day is chosen at random from the record.

हिन्दी

एक मौसम कार्यालय ने 200 दिनों का रिकॉर्ड रखा: 50 वर्षा के, 70 बादल वाले और 80 धूप वाले दिन। रिकॉर्ड से एक दिन यादृच्छया चुना गया।



Q59 · 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

P(rainy day)

(A) 1/4 **(B)** 1/5 **(C)** 7/20 **(D)** 2/5

हिन्दी

P(वर्षा का दिन)

(A) 1/4 **(B)** 1/5 **(C)** 7/20 **(D)** 2/5

✔ Answer / उत्तर: (A) 1/4

$$50/200 = 1/4$$

Q60 · 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

P(sunny day)

(A) 1/4 **(B)** 3/10 **(C)** 2/5 **(D)** 1/2

हिन्दी

P(धूप वाला दिन)

(A) 1/4 **(B)** 3/10 **(C)** 2/5 **(D)** 1/2

✔ Answer / उत्तर: (C) 2/5

$$80/200 = 2/5$$

Q61 · 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

P(not a cloudy day)

(A) 7/20 **(B)** 13/20 **(C)** 3/5 **(D)** 1/2

हिन्दी

P(बादल वाला दिन नहीं)

(A) 7/20 **(B)** 13/20 **(C)** 3/5 **(D)** 1/2

✔ Answer / उत्तर: (B) 13/20

$$1 - 70/200 = 13/20$$

Q62 · 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH

P(rainy or cloudy day)

(A) 3/5 **(B)** 2/5 **(C)** 1/2 **(D)** 7/10

हिन्दी

P(वर्षा या बादल वाला दिन)

(A) 3/5 **(B)** 2/5 **(C)** 1/2 **(D)** 7/10

✔ Answer / उत्तर: (A) 3/5

$$(50 + 70)/200 = 3/5$$

Part H · Common Mistakes & Exam Tips

भाग H · सामान्य गलतियाँ व परीक्षा टिप्स

ENGLISH

1. Total trials. The denominator is the total number of trials, not the number of outcomes.
2. Check the sum. If frequencies do not add to the stated total, re-read the table.
3. Range. An answer greater than 1 or less than 0 is always wrong.
4. Simplify. Reduce fractions: 475/1500 = 19/60.
5. Prime numbers. 1 is not prime; 2 is the only even prime.
6. "Or" events. Add the frequencies of the separate outcomes.
7. "Not" events. Use 1 − P(E).
8. Marks. Formula (½), substitution (½), simplification and answer (1).

हिन्दी

1. कुल प्रयोग। हर में कुल प्रयोगों की संख्या आती है, परिणामों की नहीं।
2. योग जाँचें। बारम्बारताओं का योग दिए गए कुल से न मिले तो सारणी फिर पढ़ें।
3. सीमा। 1 से बड़ा या 0 से छोटा उत्तर सदैव ग़लत है।
4. सरल करें। भिन्न छोटी करें: 475/1500 = 19/60।
5. अभाज्य संख्याएँ। 1 अभाज्य नहीं है; 2 एकमात्र सम अभाज्य है।
6. "या" वाली घटना। अलग-अलग परिणामों की बारम्बारताएँ जोड़ें।
7. "नहीं" वाली घटना। 1 − P(E) का प्रयोग करें।
8. अंक। सूत्र (½), मान रखना (½), सरलीकरण व उत्तर (1)।

Want more? / और चाहिए? Tell me the board (UP / CBSE / ICSE), your book and the weak topic, and I will add a targeted set in the same bilingual format. · बोर्ड, पुस्तक और कमज़ोर टॉपिक बताइए, मैं उसी द्विभाषी प्रारूप में और प्रश्न जोड़ दूँगा।